

Báo cáo Dự án Cơ sở dữ liệu

Hạn nộp: Week 12

Mã & Tên dự án: #2: Nền tảng Xem phim Theo yêu cầu (On-Demand Streaming Platform - Mini-Netflix)

A. Thông tin Dự án

- **Tên Nhóm:** Nhóm 10
- **Thành viên:** Nguyễn Thị Ái Diễm (n24dccn106@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (n24dccn148@student.ptithcm.edu.vn), Lê Minh Thư (n24dccn171@student.ptithcm.edu.vn)
- **Tên Đề tài:** Kiến trúc Nền tảng Phát trực tuyến Theo yêu cầu Mini-Netflix dựa trên PostgreSQL

B. Cấu trúc Báo cáo

1. Giới thiệu & Phạm vi Dự án (Phỏng theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 Mục tiêu Hệ thống

Mục tiêu của dự án này là thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có khả năng mở rộng bằng hệ quản trị PostgreSQL cho nền tảng xem phim theo yêu cầu (Mini-Netflix). Người dùng bắt buộc phải đăng ký tài khoản và mua gói cước để có quyền truy cập vào kho nội dung. Hệ thống sẽ quản lý toàn diện việc phân loại nội dung theo cấp bậc, hồ sơ người dùng, lịch sử xem được cá nhân hóa, và phân quyền truy cập dựa trên các gói đăng ký.

1.2 Quy tắc Nghiệp vụ & Ràng buộc

1.2.1 Yêu cầu Chức năng

FR-01 (Đăng ký dịch vụ): Người dùng (USER) phải đăng ký tài khoản trước khi sử dụng các chức năng yêu cầu đăng nhập. Khách truy cập (VISITOR) chưa đăng ký không được xem là Người dùng (USER). Sau khi có tài khoản, Người dùng (USER) có thể lựa chọn một trong ba gói đăng ký đang được hệ thống cung cấp: Basic, Plus hoặc Pro. Một Người dùng (USER) chỉ được có một gói đang hoạt động tại một thời điểm. Cả ba gói đều cho phép truy cập toàn bộ thư viện phim của hệ thống; khác biệt giữa các gói nằm ở chất lượng phát, số thiết bị có thể xem đồng thời và các quyền sử dụng được hệ thống quy định.

FR-02 (Giới hạn hồ sơ): Nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, mỗi Người dùng (USER) phải có ít nhất 1 và được tạo tối đa 5 Hồ sơ (PROFILE). Hồ sơ (PROFILE) thuộc cùng một Người dùng (USER) nhưng có dữ liệu cá nhân hóa riêng. Hồ sơ (PROFILE) không phải là tài khoản độc lập và không tự mua hoặc sở hữu gói đăng ký; quyền xem của Hồ sơ (PROFILE) được thừa hưởng từ gói đang hoạt động của Người dùng (USER) sở hữu Hồ sơ (PROFILE) đó.

FR-03 (Hồ sơ trẻ em): Mỗi hồ sơ (PROFILE) có thể được thiết lập chế độ kiểm soát nội dung dành cho trẻ em. Khi chế độ này được kích hoạt, Hồ sơ (PROFILE) chỉ được phép hiển thị và xem Nội dung (CONTENT) có age_rating phù hợp với chính sách dành cho trẻ em. Thiết lập này áp dụng ở cấp Hồ sơ (PROFILE), không tạo ra Người dùng (USER) mới và không thay đổi Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER) của Người dùng (USER).

FR-04 (Phân cấp Nội dung): Mọi video trên nền tảng bắt buộc phải được định nghĩa đích danh là Phim lẻ (MOVIE) hoặc Tập phim (EPISODE). Không tồn tại Nội dung (CONTENT) không được phân loại, và một Nội dung (CONTENT) không thể đồng thời thuộc cả Phim lẻ (MOVIE) và Tập phim (EPISODE).

FR-05 (Tập phim thuộc về Mùa): Một Tập phim (EPISODE) không thể tồn tại độc lập mà bắt buộc phải thuộc một Mùa (SEASON) cụ thể. Tập phim (EPISODE) không có Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER) riêng và không thể được Người dùng (USER) mua riêng lẻ. Khi Người dùng (USER) có gói đang hoạt động, quyền xem Tập phim (EPISODE) được xác định theo quyền truy cập nội dung của tài khoản và mối quan hệ Tập phim (EPISODE) → Mùa (SEASON) → Phim bộ (TV_SERIES).

FR-06 (Mùa thuộc về Phim bộ): Hệ thống tổ chức phim bộ (TV_SERIES) theo cấu trúc phân tầng. Một Mùa (SEASON) bắt buộc trực thuộc một Phim bộ (TV_SERIES) duy nhất; một phim bộ (TV_SERIES) có thể bao gồm nhiều Mùa (SEASON).

FR-07 (Mối quan hệ Thể loại): Hệ thống cho phép gán nhiều nhãn Thể loại (GENRE) cho một Nội dung (CONTENT) để hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt, đồng thời một Thể loại (GENRE) có thể được gán cho nhiều Nội dung (CONTENT).

FR-08 (Tính duy nhất của Đánh giá): Nhằm tránh thao túng điểm số, mỗi Hồ sơ (PROFILE) chỉ được phép để lại tối đa một bài đánh giá kèm Điểm số (REVIEW) cho một Nội dung (CONTENT) cụ thể.

FR-09 (Tính duy nhất của Danh sách xem sau): Một hồ sơ (PROFILE) có thể đưa nhiều Nội dung (CONTENT) vào Danh sách xem sau (WATCH_LIST), nhưng mỗi Nội dung (CONTENT) chỉ được xuất hiện một lần duy nhất trong Danh sách xem sau (WATCH_LIST) của một PROFILE.

FR-10 (Lịch sử xem): Hệ thống phải ghi nhận chính xác tiến trình xem phim của từng Hồ sơ (PROFILE) để phục vụ tính năng "Xem tiếp". Các thông tin cần lưu trữ bao gồm phần trăm tiến độ, thời điểm cập nhật cuối và loại thiết bị phát.

1.2.2 Yêu cầu Phi chức năng

NFR-01 (Tiêu chuẩn Cơ sở dữ liệu): Hệ thống sẽ được triển khai độc quyền bằng PostgreSQL, tận dụng các kiểu dữ liệu nâng cao như UUID cho khóa chính và TIMESTAMPTZ để quản lý chính xác múi giờ.

NFR-02 (Hiệu suất): Các truy vấn tìm kiếm phim và trích xuất lịch sử xem của người dùng phải trả về kết quả trong thời gian dưới 200ms nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Tiêu chuẩn ISO/IEC 19505 / IE)

2.1 Mô hình Khái niệm (Sơ đồ ER/EER Diagram)

2.1.1 Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19505: mô hình khái niệm được thiết kế sử dụng Ký hiệu Chân chim (IE Crow's Foot) cho mô hình quan hệ tiêu chuẩn, kết hợp với các cấu trúc EER (Siêu lớp/Lớp con) để giải quyết thách thức về phân cấp Nội dung.

2.1.2 Định nghĩa chi tiết các Thực thể (Entity Definitions):

Nhóm Quản lý Người dùng (User & Profile Management):

- Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER): Đại diện cho cấu hình của một gói đăng ký mà Người dùng (USER) có thể lựa chọn. Đề tài quy ước ba gói là Basic, Plus và Pro, tất cả đều tính theo chu kỳ 1 tháng. Basic có giá 49.000 VNĐ/tháng, cho phép Người dùng (USER) truy cập toàn bộ thư viện Nội dung (CONTENT), phát tối đa Full HD 720p và xem đồng thời trên 1 thiết bị. Plus có giá 79.000 VNĐ/tháng, cũng được truy cập toàn bộ thư viện Nội dung (CONTENT), hỗ trợ chất lượng tối đa Full HD 1080p và xem đồng thời trên tối đa 2 thiết bị. Pro có giá 119.000 VNĐ/tháng, truy cập toàn bộ thư viện Nội dung (CONTENT), hỗ trợ chất lượng tối đa 4K và xem đồng thời trên tối đa 4 thiết bị. Ba gói không khác nhau về phạm vi thư viện phim; sự khác biệt chính nằm ở chất lượng phát và số thiết bị xem đồng thời. Các mức giá và đặc quyền trên là quy ước nghiệp vụ của mô hình Mini-Netflix trong báo cáo, không phải bảng giá của một dịch vụ thực tế.
- Người dùng (USER): Đại diện cho một cá nhân đã hoàn tất đăng ký tài khoản trên hệ thống bằng thông tin định danh đăng nhập được gọi là Người dùng, tối thiểu gồm email và mật khẩu được lưu trữ an toàn. Người dùng (USER) là chủ sở hữu của các Hồ sơ (PROFILE) và là chủ thể đăng ký, duy trì hoặc thay đổi Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER). Một người chỉ bắt đầu được xem là Người dùng (USER) khi tài khoản được tạo thành công; người chỉ ghé thăm trang web nhưng chưa đăng ký thì chưa được coi là Người dùng (USER), không phải Người dùng (USER) và không tạo bản ghi trong bảng Người dùng (USER). Chỉ Người dùng (USER) có gói đang hoạt động mới có quyền truy cập nội dung cần thuê bao.
- Hồ sơ (PROFILE): Đại diện cho một không gian xem và cá nhân hóa thuộc về đúng một Người dùng (USER). Hồ sơ (PROFILE) lưu tên hiển thị, ảnh đại diện và cờ kiểm soát nội dung trẻ em. Một Người dùng (USER) có từ 1 đến tối đa 5 Hồ sơ (PROFILE). Hồ sơ (PROFILE) không phải tài khoản đăng nhập độc lập, không sở hữu Gói đăng ký (SUBSCRIPTION_TIER) riêng và không tự thanh toán. Các dữ liệu mang tính hành vi như Lịch sử xem (WATCH_HISTORY), Danh sách xem sau (WATCH_LIST) và Điểm số (REVIEW) được gắn với Hồ sơ (PROFILE) để mỗi người trong cùng một tài khoản có trải nghiệm riêng.

Nhóm Quản lý Nội dung (Content Management & EER):

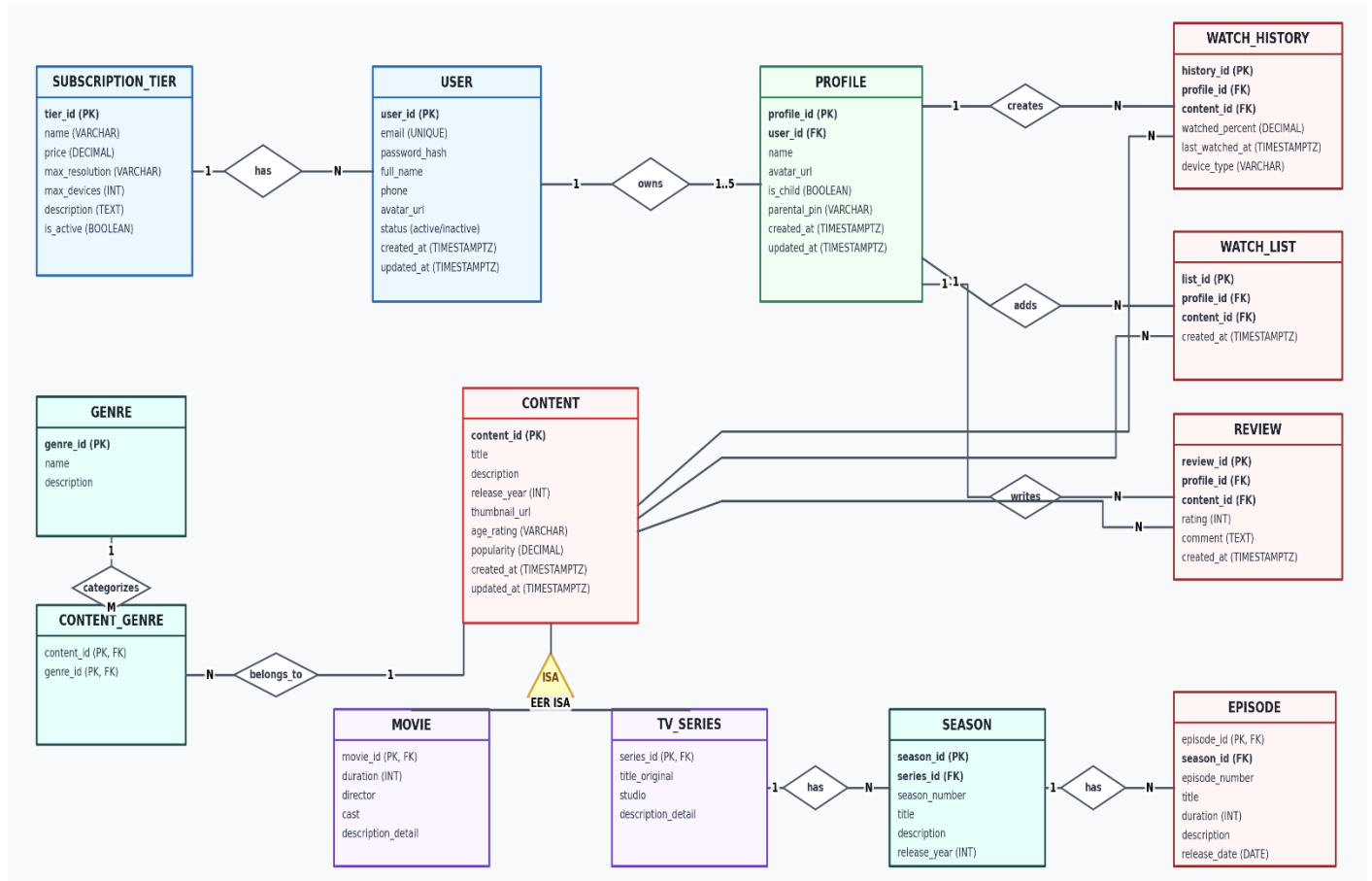
- Nội dung (CONTENT): Đại diện cho mọi video có thể được xem trên nền tảng và chứa các thuộc tính dùng chung như tiêu đề, năm phát hành, mô tả, ảnh thu nhỏ, age_rating và các siêu dữ liệu cần thiết khác. Nội dung (CONTENT) không tự tồn tại như một loại video thứ ba; mỗi Nội dung (CONTENT) phải được chuyên biệt thành đúng một trong hai lớp con Phim lẻ (MOVIE) hoặc Tập phim (EPISODE).
- Phim lẻ (MOVIE): Đại diện cho một phim lẻ hoàn chỉnh. Phim lẻ (MOVIE) kế thừa khóa và các thuộc tính chung từ Nội dung (CONTENT), đồng thời bổ sung các thuộc tính đặc thù như thời lượng toàn phim và video_url. Một Phim lẻ (MOVIE) không thuộc Mùa (SEASON) hoặc Phim bộ (TV_SERIES) như Tập phim (EPISODE).
- Tập phim (EPISODE): Đại diện cho một tập của phim bộ (TV_SERIES). Tập phim (EPISODE) kế thừa thuộc tính chung từ Nội dung (CONTENT) và bổ sung số thứ tự tập (episode_number), thời lượng và các dữ liệu phát tương ứng. Mỗi Tập phim (EPISODE) bắt buộc thuộc đúng một Mùa (SEASON) và vì vậy không thể tồn tại độc lập hoặc được Người dùng (USER) đăng ký riêng lẻ.
- Phim bộ (TV_SERIES): Đại diện cho một phim bộ có nhiều Tập phim (EPISODE), lưu các thông tin tổng quan như tên phim, mô tả. Một Phim bộ (TV_SERIES) có thể có nhiều Mùa (SEASON).
- Mùa (SEASON): Đại diện cho một mùa cụ thể của một Phim bộ (TV_SERIES), lưu số mùa và các thông tin phát hành của mùa đó. Mỗi Mùa (SEASON) bắt buộc thuộc đúng một Phim bộ (TV_SERIES) và một Mùa (SEASON) có thể chứa nhiều Tập phim (EPISODE).
- Thể loại (GENRE) & Nội dung thể loại (CONTENT_GENRE): Đại diện cho một thể loại nội dung như Hành động (Action), Hài (Comedy), Chính kịch (Drama) hoặc Tài liệu (Documentary). Thể loại (GENRE) được dùng để phân loại và hỗ trợ tìm kiếm. Nội dung thể loại (CONTENT_GENRE): Bảng trung gian biểu diễn quan hệ Nhiều-Nhiều giữa Nội dung (CONTENT) và Thể loại (GENRE); một Nội dung (CONTENT) có thể có nhiều Thể loại (GENRE) và một Thể loại (GENRE) có thể áp dụng cho nhiều Nội dung (CONTENT). Một cặp Nội dung (CONTENT)–Thể loại (GENRE) chỉ được xuất hiện một lần.

Nhóm Tương tác & Lịch sử (Interaction & History):

- Lịch sử xem (WATCH_HISTORY): Đại diện cho lịch sử xem của một Hồ sơ (PROFILE) đối với một Nội dung (CONTENT). Bản ghi lưu tiến trình xem (ví dụ phần trăm hoàn thành), thời điểm cập nhật cuối và loại thiết bị phát, phục vụ chức năng “Xem tiếp”. Dữ liệu này thuộc Hồ sơ (PROFILE) chứ không thuộc Người dùng (USER) ở cấp tài khoản, nhờ đó nhiều Hồ sơ (PROFILE) trong cùng một Người dùng (USER) không trộn lẫn lịch sử.
- Danh sách xem sau (WATCH_LIST): Đại diện cho danh sách các Nội dung (CONTENT) mà một Hồ sơ (PROFILE) đánh dấu để xem sau. Một Hồ sơ (PROFILE) có thể lưu nhiều Nội dung (CONTENT) và một Nội dung (CONTENT) có thể xuất hiện trong Danh sách xem sau

(WATCH_LIST) của nhiều Hồ sơ (PROFILE) khác nhau. Trong phạm vi một Hồ sơ (PROFILE), cùng một Nội dung (CONTENT) chỉ được xuất hiện một lần.

- Điểm số (REVIEW): Đại diện cho đánh giá của một Hồ sơ (PROFILE) đối với một Nội dung (CONTENT), gồm điểm số (rating), bình luận và thời điểm đánh giá nếu được triển khai. Mỗi Hồ sơ (PROFILE) chỉ được đánh giá một lần cho một Nội dung (CONTENT) cụ thể; việc cập nhật đánh giá được thực hiện trên bản ghi hiện có thay vì tạo bản ghi trùng.



2.2 Logical Schema Mapping

Bảng (Table)	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Các thuộc tính khác (Attributes)	Mô tả & Mối quan hệ
SUBSCRIPTION_TIER	tier_id	Không	tier_name, price, max_screens, video_quality, is_active, created_at, updated_at	Lưu thông tin các gói dịch vụ đăng ký (Basic, Plus, Pro). Một gói có thể được sử dụng bởi nhiều User.
USER	user_id	tier_id (SUBSCRIPTION_TIER)	email, password_hash, status, created_at, updated_at	Tài khoản người dùng hệ thống. Một User có thể thiết lập nhiều Profile.
PROFILE	profile_id	user_id (USER)	name, avatar_url, is_child, created_at, updated_at	Hồ sơ xem phim cá nhân thuộc một tài khoản để cá nhân hóa trải nghiệm.
CONTENT	content_id	Không	title, description, release_year, thumbnail_url, age_rating, is_published, created_at, updated_at	Bảng lưu thông tin nội dung media chung (Thực thể cha - Supertype).
MOVIE	content_id	content_id (CONTENT)	duration, video_url	Phim lẻ (Thực thể con - Subtype kế thừa từ CONTENT).

Bảng (Table)	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Các thuộc tính khác (Attributes)	Mô tả & Mối quan hệ
TV_SERIES	content_id	content_id (CONTENT)	seasons_count	Phim bộ (Thực thể con - Subtype kế thừa từ CONTENT).
SEASON	season_id	content_id (TV_SERIES)	season_number, title, release_year	Danh sách các mùa phim thuộc về một Phim bộ cụ thể.
GENRE	genre_id	Không	name, description	Danh mục các thể loại phim (Hành động, Tình cảm, Viễn tưởng...).
CONTENT_GENRE	content_id, genre_id	content_id (CONTENT), genre_id (GENRE)	Không	Bảng trung gian giải quyết quan hệ N:M giữa Phim và Thể loại.
WATCH_HISTORY	history_id	profile_id (PROFILE), content_id (CONTENT)	watched_duration, last_watched_at	Ghi nhận lịch sử và tiến trình xem phim chi tiết của từng Hồ sơ.
WATCH_LIST	list_id	profile_id (PROFILE), content_id (CONTENT)	added_at	Danh sách phim yêu thích hoặc các nội dung đánh dấu xem sau.
REVIEWS	review_id	profile_id (PROFILE),	rating, comment, created_at	Đánh giá và bình luận. Mỗi Profile

Bảng (Table)	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Các thuộc tính khác (Attributes)	Mô tả & Mối quan hệ
		content_id (CONTENT)		chỉ đánh giá 1 lần cho mỗi Content.

2.3 Normalization Verification

Dạng chuẩn (Form)	Điều kiện lý thuyết	Kết quả & Giải thích thực tế (Bảng REVIEWS)
1NF (First Normal Form)	Không chứa thuộc tính đa trị, mảng hoặc nhóm lặp.	Đạt: Các thuộc tính như rating, comment, created_at,... đều chứa giá trị đơn nguyên tố (atomic) tại mỗi dòng dữ liệu.
2NF (Second Normal Form)	Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.	Đạt: Bảng sử dụng Khóa chính đơn (review_id). Do không sử dụng khóa hợp phần nên không thể xảy ra hiện tượng phụ thuộc hàm một phần.
3NF (Third Normal Form)	Đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính.	Đạt: Mọi cột dữ liệu (rating, comment, created_at) phụ thuộc trực tiếp vào review_id. Không có sự phụ thuộc giữa các cột không khóa với nhau.
BCNF (Boyce-Codd Normal Form)	Với mọi phụ thuộc hàm X -> Y không hiển nhiên, X phải là một Siêu khóa (Superkey).	Đạt: Tất cả vế trái X của các phụ thuộc hàm đều là Siêu khóa (review_id hoặc cặp profile_id + content_id do ràng buộc duy nhất được thiết lập).